

Anleitung zur Annotation von Tatbeständen und Rechtsfolgen in deutschsprachigen Rechtsnormen

Ronja Schwarz

Ziel

Es wird ein Datensatz erstellt, in dem Sätze aus deutschsprachigen Rechtsnormen, hier konkret das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), in Tatbestände und Rechtsfolgen eingeteilt werden. Da nicht alle Sätze Tatbestände **und** Rechtsfolgen enthalten, entsteht passiv eine dritte Gruppe, die Out-Group.

Der Datensatz wird im Rahmen einer Bachelorarbeit genutzt, um die Möglichkeiten einer automatischen Annotation zu untersuchen. Im Anschluss an die Bachelorarbeit ist eine Veröffentlichung des Datensatzes geplant.

Begriffsklärung

- Die Begriffe Tatbestand und Rechtsfolge kommen aus dem Rechtswesen und beziehen sich auf Bedingungen und den Folgen bei Eintreten dieser. In dieser Anleitung werden die Begriffe Tatbestand/Bedingung und Rechtsfolge/Folge jeweils synonym verwendet.
- Tatbestände legen fest, welcher Zustand zutreffen muss, damit ein Rechtsfolge greift. Beispiel: “Ein Hilfsbau, **der auf Grund von Bergwerkseigentum rechtmäßig angelegt worden ist**, gilt als dessen wesentlicher Bestandteil.”
- Bedingungen können auch in den Text integriert sein. Beispiel: “Alle Menschen sind **vor dem Gesetz** gleich.” Häufiger sind Sätze, in denen eine Bedingung vom Satzbau her getrennt ist. Beispiel: “**Ebenso wird bestraft**, wer das Ergebnis einer Wahl unrichtig verkündet oder verkünden läßt.”

Ablauf

Die benötigten Dateien werden über einen Zip-Ordner verteilt. Dieser enthält:

- Anleitung_Annotation.pdf, dieses Dokument, das erklärt, wie die Annotation ablaufen wird
- pyproject.toml für die benötigten Packages
- annotation.py für das Annotationstool

- BDSG_2018_xx.jsonl, in der die Annotationen gespeichert werden

Umfang

Für einen geringeren Aufwand pro Kopf, wird die Annotationsaufgabe von mehreren Personen bearbeitet. Um eine gleichmäßige Abdeckung zu erzielen, wurde der Beginn in den jsonl-Dateien im Vorfeld um 80 Sätze bzw. ein vielfaches davon verschoben. Damit jeder Satz mindestens zweimal annotiert wird, ist es notwendig, dass **jede Person die ersten 80 Sätze in ihrer Datei annotiert**. Optimal ist die Annotation der ersten 160 Sätze. In dem Fall wird jeder Satz dreimal annotiert und es entsteht eine bessere Bewertungsgrundlage. Bei Zeit und Interesse ist eine Annotation über die 160 Sätze hinaus auch sehr hilfreich.

Installation der Pythonumgebung

Idealerweise wird ein Tool für virtual Python Environments genutzt, über welches ein neues erstellt und über die `pyproject.toml` die Dependencies installiert werden. Beispiel: `pip install -r pyproject.toml` Bei Unklarheiten bitte Nachfragen, dann kann bei der Installation individuell unterstützt werden.

Start des Annotationstools

Zuerst wird das virtual Environment aktiviert und im Anschluss über `python annotation.py` die App gestartet. Diese sollte automatisch ein Browserfenster mit der Startseite öffnen. Falls das nicht passiert, kann die Seite über `http://localhost:8080` geöffnet werden. Das Fenster sieht dann so aus:

Annotation Tool

Input JSONL Path:

/home/user/data/file.jsonl

START

Im Inputfeld den Dateipfad zur jsonl-Datei eingeben. Mit Klick auf “Start” öffnet sich die Annotationseite.

Nutzung des Annotationstools

Für die Annotation wird kein tiefes Wissen über die deutsche Grammatik benötigt. Die Annotation erfolgt nach der eigenen Erfahrung über die Struktur deutscher Sätze. Um ein einheitliches Vorgehen zu erzielen soll nach folgenden Regeln gearbeitet werden:

Schritte zur Annotation eines Satzteils

1. Zuerst muss der zu annotierende Teil des Satzes markiert werden:

Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

2. Mit Klick auf den passenden Button (Tatbestand oder Rechtsfolge) wird die Annotation erstellt und der Text im Auswahlfeld eingefärbt. Tatbestände sind gelb und Rechtsfolgen cyan.

Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.



Figure 1: Erste Annotation

3. Wenn alle passenden Textstellen annotiert sind, muss mit einem Klick auf Save gespeichert werden. Bei Fehlern in der Annotation kann mit “Clear Sentence” die bisherige Auswahl zurückgesetzt werden. Auch diese Änderung wird erst nach einem Klick auf Save gespeichert. Vollständig annotiert schaut das Beispiel wie folgt aus:

Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

4. Danach kann mit dem nächsten Satz fortgefahren werden. “Next ->” geht zum nächsten Satz und “Next unlabeled” zum nächsten Satz, der noch nicht annotiert wurde oder ein anderes Attribut erhalten hat.

“Next unlabeled” kann genutzt werden, um nach einem Neustart direkt nach vorne zu springen oder zwischendrin ausgelassene Sätze leichter wieder zu finden.



Figure 2: Navigation

Weitere Funktionen Nicht jeder Satz ist eindeutig oder überhaupt zu labeln. In diesen Fällen kann mit einem Klick auf “None” und “Unsure” das entsprechende Attribut ergänzt werden. Über die “Clear” Buttons können die Attribute wieder entfernt werden. Manuelles Speichern ist hier nicht notwendig.



Es sollen nur Sätze annotiert werden, die Tatbestand **und** Rechtsfolge enthalten. Sätze in denen das nicht der Fall ist, werden mit “None” versehen. Unsure dient als Information, um bei Bedarf den Satz noch weiteren Personen vorzulegen. Beide Attribute können gemeinsam und mit Annotationen ergänzt werden. Aus diesem Grund wird “None” später nicht betrachtet, wenn eine Annotation vorhanden ist. Wenn eines dieser Attribute vorhanden ist, wird der Satz mit einem Klick auf “Next Unlabeled” übersprungen. Über dem Annotationsfeld ist ein Zähler, der anzeigt, welcher Satz gerade annotiert wird. Dieser berücksichtigt nicht die bis dahin bearbeiteten Sätze. Der Begriff daneben gibt an, ob ein Attribut wie “none” oder “unsure” vergeben wurde.

Annotation Tool

Line 1/501 · unlabeled

Figure 3: Zähler

Erkennen von Bedingungen und Folgen

Das Auftreten von Bedingungen lässt sich in zwei Gruppen unterteilen: Konditionalsatzgefüge und das Auftreten innerhalb eines Satzteils (oft nur ein Hauptsatz).

1. Konditionalsatzgefüge enthalten auf Grund ihrer Struktur und Funktion eine Bedingung und eine Folge. Diese können leicht an Schlüsselwörtern wie “wenn”, “sofern”, “soweit” erkannt werden. Notwendig sind diese Wörter nicht. Sätze, die “wenn” oder

ähnliches enthalten und kein Konditionalsatzgefüge sind, sind in Rechtstexten untypisch. Es kann helfen, diese Wörter in den Satz einzubauen und zu betrachten ob dadurch eine Bedeutungsänderung stattfindet. Tatbestände und Rechtsfolgen können in beiden Satzteilen vorkommen, eine klare Trennung ist nicht immer möglich. Beispiel:

Erst wenn der Ersatz geleistet oder eine Sicherheit hinterlegt ist, darf die Aufsuchung begonnen oder fortgesetzt werden.

2. Bedingung und Folge können auch in Sätzen enthalten sein, die auf Grund der Satzstruktur kein Konditionalsatzgefüge sind. Ein Beispiel dafür ist “(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind [...] Maßnahmen [...] vorzusehen.”
3. Abhängig vom Interpretationsansatz können Satzteile als Tatbestand oder als Rechtsfolge annotiert werden. Im Rahmen dieser Annotationsaufgabe werden Personen/Institutionen, die in der Formulierung “Wenn es um diese Person/Institution geht, dann. . .” als Tatbestand gelabelt, da von ihrer Anwesenheit/Existenz die Anwendung der Folge abhängt. Beispiel: “**Die Aufgaben** müssen praxisbezogen sein.” Der Tatbestand ist hervorgehoben.
4. Satz- und Zählzeichen werden mitannotiert. Kommata und Punkte werden mit dem vorhergehenden Label annotiert. Leerzeichen können mit dem vorhergehenden oder nachfolgenden Label annotiert werden.

(3) Eine Verletzung von Verbraucherinteressen durch unlautere geschäftliche Handlungen im Sinne des Absatzes 1 liegt auch vor, wenn 1. eine geschäftliche Handlung die tatsächlichen Voraussetzungen eines der in Absatz 2 geregelten Fälle erfüllt und 2. auf die geschäftliche Handlung das nationale Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union anwendbar ist, welches eine Vorschrift enthält, die der jeweiligen in Absatz 2 genannten Vorschrift entspricht.

5. Bedingungen und Folgen können mehrmals in einem Satz auftauchen. Die Satzteile erhalten dann abwechselnd ihre Label. Beispiel:

Ein Hilfsbau, der auf Grund von Bergwerkseigentum rechtmäßig angelegt worden ist, gilt als dessen wesentlicher Bestandteil.

Hinweise und Tipps

- Reine Folge, wie “Bundesrecht bricht Landesrecht.”, werden nicht Tatbestand/Rechtsfolge annotiert.
- Sätze mit Verneinungen können leichter zu verstehen sein, wenn diese aufgelöst werden.

Mögliche Fragen, um Tatbestand und Rechtsfolge herauszufinden:

- Tatbestand
 - Unter welcher Bedingungen?
 - Was muss erfüllt sein?, Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
 - Zu welchem Zeitpunkt?

- Was ist der Geltungsbereich des Satzes?
- Wer muss die Bedingung erfüllen?, Für wen gilt die Bedingung?
- Rechtsfolge
 - Was ist zu tun?, Was muss/soll/kann gemacht werden?
 - Was gilt?
 - Wie schaut die Konsequenz aus?
 - Wie soll die Konsequenz umgesetzt werden?
 - Wer muss/soll/kann etwas machen?
 - Für wen gilt die Konsequenz?

Eine Umformulierung in ein Konditionalsatzgefüge kann dabei helfen die Zugehörigkeit der Wörter zu erkennen:

- “(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind [...] Maßnahmen [...] vorzusehen.”
- “(2) Wenn die Fälle des Absatzes 1 zutreffen, sind [...] Maßnahmen [...] vorzusehen.”

Quellen

Gesetze im Internet:

- § 40 (2) Bundesberggesetz: Erst wenn der Ersatz geleistet oder eine Sicherheit hinterlegt ist, darf die Aufsuchung begonnen oder fortgesetzt werden.
- § 46 Bundesberggesetz: Ein Hilfsbau, der auf Grund von Bergwerkseigentum rechtmäßig angelegt worden ist, gilt als dessen wesentlicher Bestandteil.
- § 5c (3) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: (3) Eine Verletzung von Verbraucherinteressen durch unlautere geschäftliche Handlungen im Sinne des Absatzes 1 liegt auch vor, wenn 1. eine geschäftliche Handlung die tatsächlichen Voraussetzungen eines der in Absatz 2 geregelten Fälle erfüllt und 2. auf die geschäftliche Handlung das nationale Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union anwendbar ist, welches eine Vorschrift enthält, die der jeweiligen in Absatz 2 genannten Vorschrift entspricht.
- Artikel 3 (1) Grundgesetz: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
- Artikel 31 Grundgesetz: Bundesrecht bricht Landesrecht.
- § 107a (2) Strafgesetzbuch: Ebenso wird bestraft, wer das Ergebnis einer Wahl unrichtig verkündet oder verkünden läßt.
- § 14 (2) Verordnung über die Berufsausbildung zum Bergbautechnologen/zur Bergbautechnologin: Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein.